



Kegiatan 9.1

Menganalisis Data

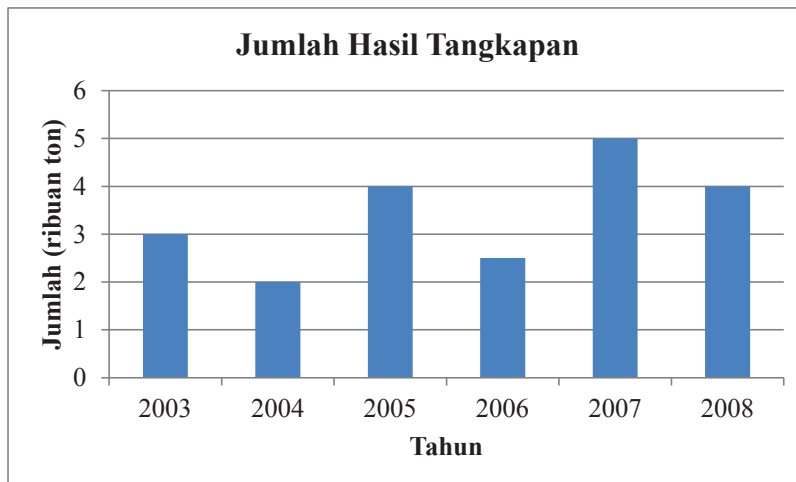
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Pengumpulan data tentang minat siswa dalam pemilihan bakat minat, ukuran sepatu, atau bahasa serta data tentang kepadatan penduduk dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Dengan statistika, data-data yang diperoleh itu dapat disajikan dalam tabel atau diagram sehingga mempermudah menganalisisnya.

Pada kegiatan ini kalian akan mempelajari cara menganalisis, membaca, dan memprediksi berdasarkan data dari tabel atau diagram.



*Ayo
Kita Amati*

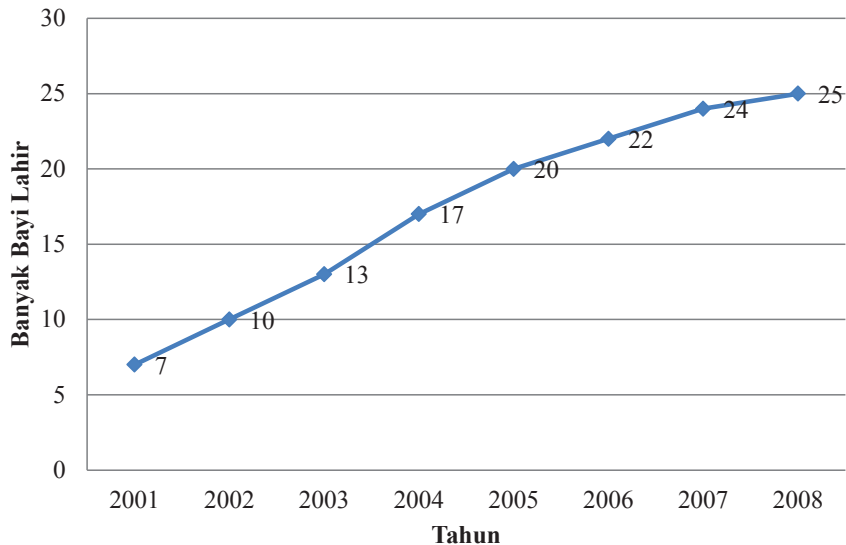
Dari diagram batang di bawah dapat dilihat bahwa hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004 yaitu sebanyak 2.000 ton. Sebaliknya hasil perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2007 yaitu sebanyak 5.000 ton. Kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2006-2007 yaitu mencapai 2.500 ton.



Gambar 9.1 Diagram batang hasil perikanan tahun 2003 – 2008

Bagaimana kita membaca data dalam grafik?

Perhatikan gambar diagram garis yang terdapat di Puskesmas Desa Suka Makmur berikut ini.



Gambar 9.2 Diagram garis jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Suka Makmur

Diagram di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2001 terdapat 7 kelahiran, tahun 2002 sebanyak 10 kelahiran, dan seterusnya. Temukan juga keterangan-keterangan lain yang dapat kalian peroleh dari diagram di atas.

- Tentukan banyak kelahiran pada tahun 2003, 2004, dan seterusnya.
- Pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling tinggi? Pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling rendah?
- Berdasarkan grafik tersebut, perkirakan dan jelaskan banyak kelahiran pada tahun 2005.
- Apa pendapat kalian tentang program Keluarga Berencana di desa tersebut?
- Pada tahun 2008 terdapat 25 kelahiran. Dapatkah kita simpulkan bahwa pada tahun 2008 penduduk Desa Suka Makmur bertambah 25 orang dibandingkan tahun 2007?



Diberikan hasil produksi padi tiap tahun pada Desa Suka Makmur dari tahun 2008 sampai dengan 2015 sebagai berikut.

Tabel 9.1 Hasil produksi padi Desa Suka Makmur tahun 2001-2008

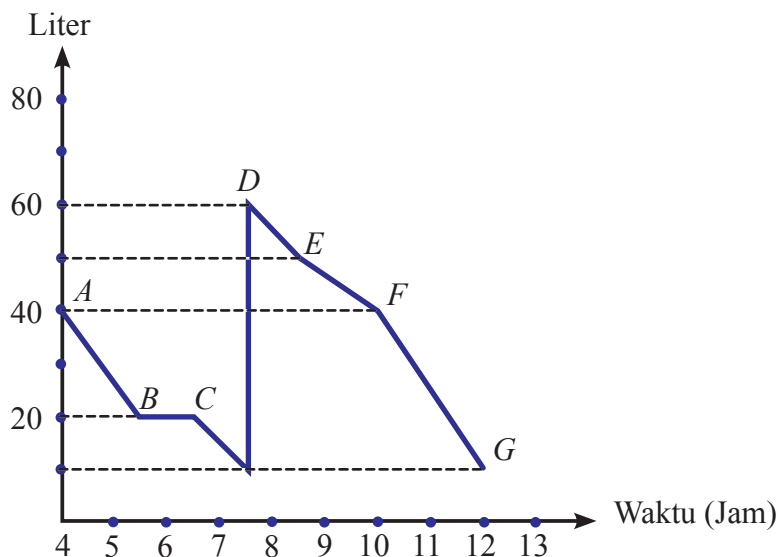
Tahun	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Hasil (ton)	250	285	310	340	380	225	290	420

- Buatlah beberapa simpulan dari data pada tabel di atas.
- Pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi?
- Berikan tafsiran yang dapat diperoleh dari diagram garis tersebut.
- Perkirakan produksi padi pada tahun 2010.
- Menurutmu, apa yang terjadi pada tahun 2006 sehingga produksi menurun secara drastis?
- Buatlah suatu pertanyaan berdasarkan tabel data tersebut.



**Ayo Kita
Menalar**

Grafik di bawah ini menyajikan penggunaan bahan bakar terhadap waktu (dalam jam) pada perjalanan sebuah mobil dari kota *M* ke kota *N*. Gunakan informasi pada grafik di bawah ini untuk menjawab pertanyaan.



Gambar 9.3 Sajian data penggunaan bahan bakar terhadap waktu

1. Berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan:
 - a. dari titik A ke titik B ?
 - b. dari titik C ke titik D ?
 - c. dari titik D ke titik E ?
 - d. dari titik E ke titik F ?
 - e. dari titik F ke titik G ?
2.
 - a. Berapa liter bahan bakar total yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut?
 - b. Berapa lama perjalanan dari kota M ke kota N ?
3. Coba perhatikan kembali grafik di atas secara baik.
 - a. Berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan dari titik B ke titik C ?
 - b. Menurutmu apa yang kira-kira terjadi pada perjalanan dari titik B ke titik C ? Jelaskan jawabanmu.
 - c. Menurut analisismu, kejadian apa yang terjadi pada titik D ? Jelaskan jawabanmu.

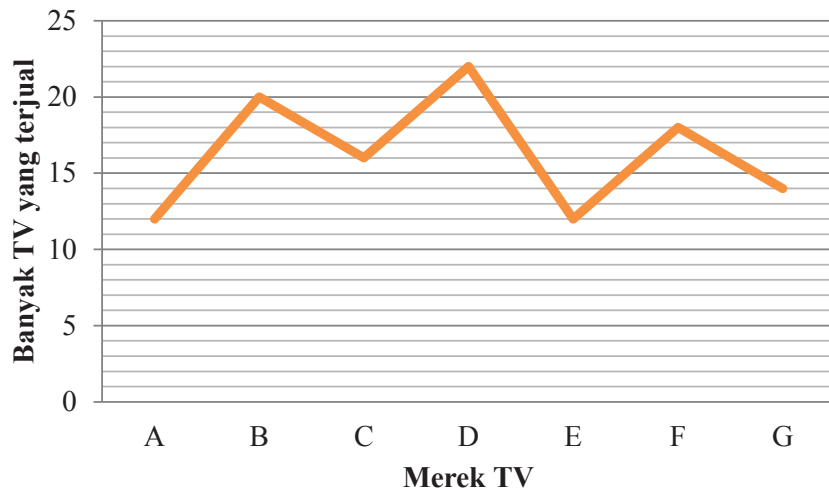


Sajikan hasil penalaran kalian di depan kelas. Periksa dan silakan saling memberi komentar secara santun pendapat teman di kelas.



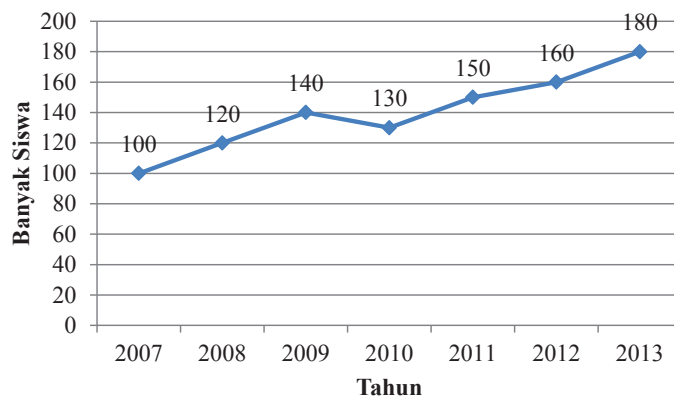
Ayo Kita Berlatih 9.1

1. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di Toko Elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari.



- a. Pada bulan tersebut, TV merk apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit?
 - b. Berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas?
2. Diagram di bawah ini menunjukkan data banyaknya siswa kelas IX SMP Ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013.

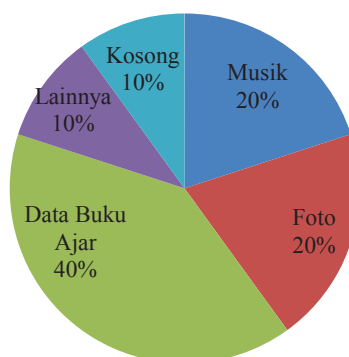
Data Banyak Siswa Kelas VIII SMP Ceria



Banyaknya siswa perempuan kelas IX pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Banyaknya siswa perempuan kelas IX pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Jelaskan jawabanmu.

3. Diagram lingkaran di samping menunjukkan *file* yang terdapat di dalam *flashdisk* milik Reta yang berkapasitas 4 GB (setara dengan 4.000 MB). *Flashdisk* tersebut diisi dengan *file* musik, foto, data buku ajar matematika, dan data lainnya.

Data *Flashdisk*

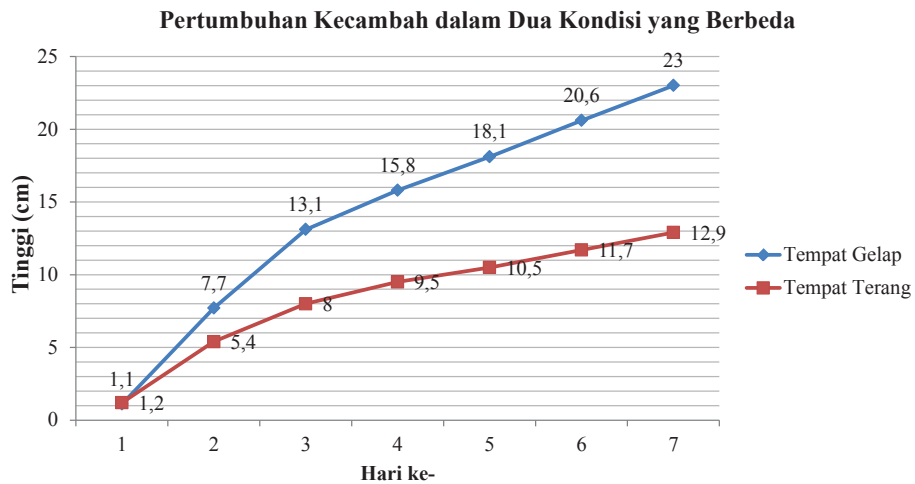


- a. Jika Reta ingin menambahkan *file* data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas *flashdisk* milik Reta masih mencukupi? Jelaskan.
- b. Jika Reta tidak ingin menghapus *file* foto, *file* data buku ajar, dan *file* data lainnya di *flashdisk*nya, berapa persen dari keseluruhan *file* musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam *flashdisk*?
4. Tabel di samping menunjukkan album-album pada *file* Musik di dalam *flashdisk* milik Reta.

Dia ingin menambahkan *file* data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB tersebut, akan tetapi dia hanya ingin menghapus beberapa *file* Musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album pada *file* Musik miliknya yang dihapus. Apakah mungkin bagi Reta untuk memasukkan *file* data buku ajar baru ke dalam *flashdisk* nya? Jelaskan jawabanmu.

Album	Kapasitas
Album A	75 MB
Album B	85 MB
Album C	125 MB
Album D	48 MB
Album E	152 MB
Album F	95 MB
Album G	66 MB
Album H	85 MB
Album I	69 MB

5. **Sains.** Data panjang kecambah dalam kondisi lingkungan yang gelap dan terang selama tujuh hari disajikan dalam grafik berikut.



- Kapan selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang menjadi 7,6? Bagaimana kalian menentukannya?
- Jika kalian ingin menanam kecambah, manakah yang akan kalian pilih, menanam kecambah di tempat yang gelap dengan pertumbuhan yang cepat, atau di tempat terang dengan pertumbuhan yang lambat? Jelaskan jawaban kalian.



Kegiatan 9.2

Menentukan Rata-rata (Mean) suatu Data

Pada saat upacara bendera, kita sering memerhatikan teman-teman kita. Terkadang tanpa sadar kita membandingkan tinggi rendah siswa dalam upacara tersebut. Ada yang tingginya 170 cm, 165 cm, 150 cm, atau bahkan 140 cm. Namun demikian, jika kita mencoba mendata tinggi tiap siswa, pasti hasilnya akan mengacu pada suatu nilai tertentu, yang disebut rata-rata.

Rata-rata merupakan salah satu contoh ukuran data. Dalam kegiatan ini kalian akan mempelajari rata-rata dan ukuran data lain meliputi ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Dengan mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data dan dapat menafsirkan kecenderungan suatu data dari data yang telah diketahui.



**Ayo
Kita Amati**

Pernahkah kalian mengetahui berapa usia presiden dan wakil presiden Indonesia saat pertama kali menjabat? Tahukah kalian, bahwa di antara presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat, Mohammad Hatta adalah yang paling muda. Mohammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden saat usia 43 tahun. Soekarno menjabat sebagai presiden saat beliau berusia 44 tahun. Apakah mungkin seseorang yang berusia 40 tahun bisa menjadi presiden atau wakil presiden? Usia berapa pejabat negara yang pernah menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia? Perhatikan tabel berikut

Tabel 9.2 Data presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat di Indonesia

Nama		Lahir	Dilantik pertama kali	Usia saat dilantik pertama kali	Wafat	Usia
	Soekarno	9 Juni 1901	1945	44	21 Juni 1970	69
	Mohammad Hatta	12 Agustus 1902	1945	43	14 Maret 1980	78
	Soeharto	8 Juni 1921	1967	46	27 Januari 2008	87
	Sri Sultan Hamengkubuwono IX	12 April 1912	1973	61	2 Oktober 1988	76

Nama		Lahir	Dilantik pertama kali	Usia saat dilantik pertama kali	Wafat	Usia
	Adam Malik	22 Juli 1917	1978	61	5 September 1984	67
	Umar Wirahadikusumah	10 Oktober 1924	1983	59	21 Februari 2003	79
	Sudharmono	12 Maret 1927	1988	61	25 Januari 2006	79
	Tri Sutrisno	15 November 1935	1993	58	-	-
	Bacharuddin Jusuf Habibie	25 Juni 1936	1988	62	-	-
	Abdurrahman Wahid	7 September 1940	1999	59	30 Desember 2009	69

Nama		Lahir	Dilantik pertama kali	Usia saat dilantik pertama kali	Wafat	Usia
	Megawati Sukarnoputri	23 Januari 1947	2001	54	-	-
	Hamzah Haz	15 Februari 1940	2001	61	-	-
	Susilo Bambang Yudhoyono	9 September 1949	2004	55	-	-
	Jusuf Kalla	15 Mei 1942	2004	62	-	-
	Boediono	25 Februari 1943	2009	67	-	-
	Joko Widodo	21 Juni 1961	2014	53	-	-

Rata-rata atau *mean* merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya.

Bagaimana cara kita untuk menentukan rata-rata? Lakukan beberapa kegiatan di bawah ini agar kamu dapat mengetahui rata-rata usia presiden dan wakil presiden pertama kali menjabat.

1. Coba kalian kumpulkan semua data usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik.
2. Jumlahkan seluruh bilangan yang menyatakan usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik. Kemudian catat hasil penjumlahannya.
3. Setelah kamu mendapatkan hasil dari langkah 2, bagilah nilai tersebut dengan jumlah presiden dan wakil presiden yang terdaftar pada tabel.

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata usia presiden dan wakil presiden saat dilantik pertama kali adalah berusia 61 tahun.



Ayo Kita Menanya

Jika jumlah seluruh presiden dan wakil presiden menyatakan banyaknya data, berapakah banyaknya data tersebut? Jika bilangan yang kamu dapatkan pada nomor 3 di atas disebut dengan rata-rata (*mean*) usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik, bagaimana rumus umum untuk mendapatkan rata-rata usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik? Buatlah pertanyaan lain yang terkait dengan rata-rata, banyak data, dan jumlah data. Ajukan pertanyaan yang telah kalian buat kepada guru kalian.



Ayo Kita Menggali Informasi

Salah satu ukuran pemusatan data adalah rata-rata atau *mean*. Langkah mudah untuk menentukan rata-rata adalah menjumlahkan semua bilangan pada data, kemudian membaginya dengan banyak data. Seringkali nilai rata-rata yang diperoleh tidak terdapat pada data yang diberikan. Untuk lebih memahaminya, yuk perhatikan beberapa contoh berikut.

Contoh 9.1

Tabel berikut menunjukkan curah hujan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2014.

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Curah Hujan (mm)	207,11	188,11	251,79	260,89	53,00	137,68

Bulan	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Curah Hujan (mm)	41,95	4,37	2,68	9,89	295,84	271,26

Sumber: <http://sragenkab.bps.go.id/LinkTabelStatistik/view/id/20>

Tentukan rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2014.

Alternatif Penyelesaian

Rata-rata curah hujan Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2014 adalah

$$\frac{207,11 + 188,11 + 251,79 + 260,89 + 53,00 + 137,68 + 41,95 + 4,37 + 2,68 + 9,89 + 295,84 + 271,26}{12} = \frac{1.724,57}{12} = 143,71$$

Jadi, rata-rata curah hujan di kabupaten Sragen adalah 143,71 mm di tahun 2014.

Dalam suatu kumpulan data, adakalanya terdapat satu nilai data yang jauh lebih besar atau jauh lebih kecil daripada nilai-nilai yang lainnya. Ketika nilai tersebut dimasukkan ke dalam kumpulan data akan memengaruhi nilai rata-rata. Perhatikan contoh berikut.

Contoh 9.2

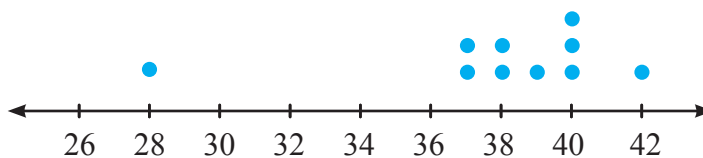
Tabel di bawah menunjukkan nomor sepatu anak yang mewakili sekolah dalam ajang pekan olahraga di kabupaten.

- Tentukan nilai yang dapat memengaruhi nilai rata-rata.
- Tentukan rata-rata dengan dan tanpa nilai dari poin a.

Nomor Sepatu Anak-anak yang Mewakili POR									
40	37	39	40	42	38	38	37	28	40

Alternatif Penyelesaian

- a. Berdasarkan data dalam tabel, kita bisa mengetahui nilai yang dapat memengaruhi nilai rata-rata dengan membuat plot data seperti berikut.



Nomor sepatu yang berukuran 28 jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sepatu lainnya. Jadi, nomor sepatu berukuran 28 adalah data yang dapat memengaruhi rata-rata.

- b. Rata-rata dengan data 28.

$$\frac{40 + 37 + 39 + 40 + 42 + 38 + 38 + 37 + 28 + 40}{10} = \frac{379}{10} = 37,9$$

Rata-rata tanpa data 28.

$$\frac{40 + 37 + 39 + 40 + 42 + 38 + 38 + 37 + 40}{9} = \frac{351}{9} = 39$$

Perhatikan bahwa rata-rata dengan dan tanpa megikutsertakan 28 dalam kumpulan data memiliki nilai yang berbeda. Sehingga, rata-rata tanpa nilai 28 lebih baik untuk menyatakan nomor sepatu.

Contoh 9.3

Rata-rata nilai ulangan Matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Jika nilai ulangan Romi tidak diikutkan karena dia mengakui bahwa dia mendapatkan jawabannya dari hasil menyontek, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7,0. Tentukan nilai ulangan Romi.



Alternatif Penyelesaian

Rata-rata (*Mean*) = $\frac{\text{jumlah nilai seluruh data}}{\text{banyak data}}$

$$7,2 = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{11}}{9}, \text{ sehingga}$$

Jumlah nilai seluruh data, yakni $x_1 + x_2 + \dots + x_{11} = 79,2$.

Jika nilai Romi adalah x_{11} dikeluarkan, maka

$$\begin{aligned} 7,0 &= \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{10}}{9}, \text{ sehingga } 7,0 = \frac{79,2 - x_{11}}{10} \\ 70 &= 79,2 - x_{11} \\ x_{11} &= 79,2 - 70 \\ &= 9,2 \end{aligned}$$

Jadi, nilai ulangan Matematika Romi yang tidak diikutsertakan adalah 9,2.



Ayo Kita Menalar

- Buatlah dua kelompok data yang berbeda yang terdiri atas enam nilai dan memiliki rata-rata 21 untuk tiap-tiap kelompok.
- Apakah nilai rata-rata selalu terdapat dalam kumpulan data?
- Jika x menyatakan jumlah seluruh nilai dari suatu data umum dan n menyatakan banyaknya data, bagaimana menentukan rumus umum dari *mean*?
- Kalian telah mempelajari cara menentukan *mean* dari data yang diberikan. Nah, dengan menggunakan kalimat kalian sendiri, bagaimanakah cara kalian menentukan *mean* suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel (biasanya disebut tabel distributif frekuensi) seperti berikut?

Tabel 9.3 Tabel Nilai Ulangan IPA Siswa Kelas VIIIA

Nilai	4	5	6	7	8	9	10
Frekuensi	4	5	5	8	7	4	2



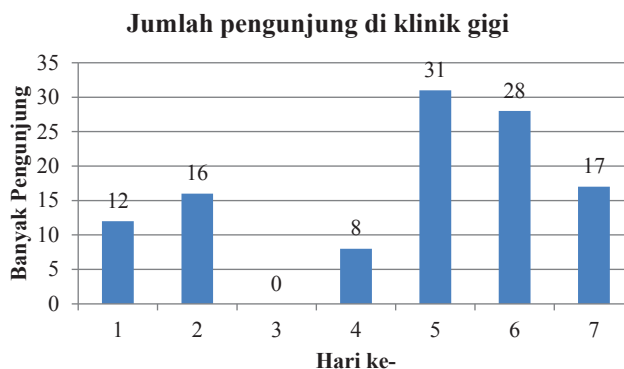
**Ayo Kita
Berbagi**

Diskusikan hasil penalaran kalian dengan teman sebangku kalian. Setelah itu, sampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas.



**Ayo Kita
Berlatih 9.2**

1. Tentukan rata-rata dari data yang diberikan berikut.
 - a. 11, 12, 12, 12, 12, 13, 14
 - b. 108, 103, 98, 105, 85, 112, 119, 82, 94, 115, 126
 - c. 40, 50, 55, 60, 8, 37, 50
 - d. Pengunjung di klinik kesehatan gigi



2. *Mean* dari 12 data adalah 6,5. Tentukan jumlah seluruh data tersebut.

3. Berdasarkan hasil survei oleh penjaga stan celana di suatu mall selama satu bulan, diperoleh data nomor celana yang terjual selama satu bulan.

27 35 32 30 30 32 28 32
30 32 30 29 29 28 27 27
27 28 28 29 29 27 30 32

Tentukan rata-rata nomor celana yang dibeli selama satu bulan.

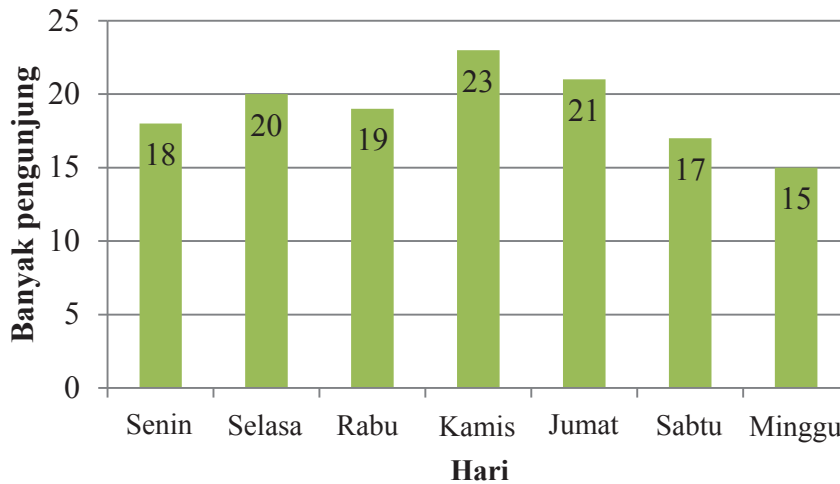
4. Nilai rata-rata ujian Matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut?
5. Data usia dan berat badan sekelompok balita di Posyandu Dahlia disajikan dalam tabel seperti berikut.

Usia (tahun)	Berat badan (kg)
1	10, 11, 9
1,5	11, 12, 10, 13
2	12, 13, 14, 12, 15, 11
2,5	11, 12, 13, 14, 15
3	15, 14, 16, 15
3,5	17, 16, 14
4	17, 16
4,5	16, 15, 18

Berapakah rata-rata berat badan sekelompok balita tersebut?

6. Data banyak pasien yang berobat ke Poliklinik Bina Sehat selama satu minggu sebagai berikut.

Banyak Pengunjung Pasien Poliklinik Bina Sehat



Berapakah rata-rata banyak pasien yang berobat di Poliklinik Bina Sehat dalam waktu satu minggu?

7. Rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai kelas 8A dan 8B digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Berapakah banyak siswa kelas 8A? Jelaskan jawaban kalian dengan jelas.
8. Perhatikan tabel nilai siswa kelas 8E berikut.

Nilai	5	6	7	8	9	10
Frekuensi	3	8	10	11	6	2

Berapakah banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata?

9. Banyak siswa di suatu kelas adalah 30 anak. Banyak siswa perempuan 17 anak. Selisih rata-rata nilai ulangan matematika siswa laki-laki dan perempuan adalah 0,6. Rata-rata nilai ulangan Matematika satu kelas adalah 6,76. Jika rata-rata nilai siswa laki-laki lebih tinggi daripada rata-rata nilai siswa perempuan, berapakah rata-rata nilai siswa laki-laki?
10. Nilai rata-rata Matematika dalam suatu kelas adalah 72. Nilai rata-rata siswa laki-laki 69 dan nilai rata-rata siswa perempuan adalah 74. Jika banyak siswa dalam kelas adalah 40 orang, berapakah banyak siswa laki-laki di kelas?



Kegiatan 9.3

Menentukan Median dan Modus suatu Data

Sama halnya dengan rata-rata (*mean*), median dan modus juga merupakan ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menganalisis data. Perhatikan kembali tabel yang menyajikan presiden dan wakil presiden Indonesia dari masa ke masa. Menurut kalian, pada usia berapakah yang paling banyak seorang presiden dan wakilnya untuk pertama kali dilantik? Bagaimana kalian menentukannya? Untuk mengetahui bagaimana cara kita untuk menentukan median dan modus, pelajari **Kegiatan 9.3** berikut ini.



Ayo Kita Amati

Coba kamu amati data berat badan 9 siswa laki-laki kelas VIII D SMP Ceria berikut ini (dalam kg).

47 57 53 50 45 48 52 49 55

Setelah diurutkan, data di atas dapat dituliskan kembali menjadi

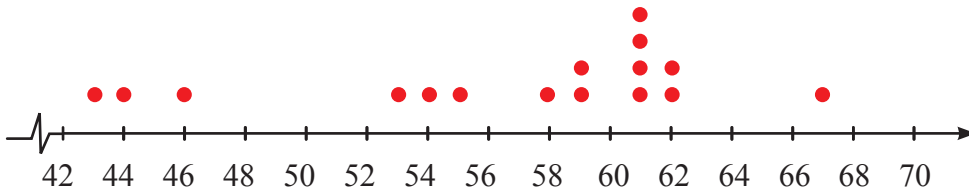
45 47 48 49 50 52 53 55 57

- Berapakah banyaknya data berat badan siswa laki-laki kelas IX D SMP Ceria di atas?
- Apakah banyaknya data tersebut termasuk ke dalam bilangan ganjil atau bilangan genap?
- Setelah data tersebut diurutkan, menurutmu data ke berapa yang terdapat pada posisi/urutan paling tengah dari seluruh data yang ada?
- Jika nilai dari data yang terletak pada posisi tengah dari kumpulan data berat badan siswa di atas disebut dengan median, berapakah nilainya?
- Bagaimana caramu menentukan data yang berada pada posisi tengah dari sekumpulan data yang terurut tersebut?

Selain dengan mengurutkan suatu data dari data terkecil ke data terbesar, kita juga bisa menentukan median dan modus sekaligus dengan menggunakan plot. Perhatikan kembali tabel presiden dan wakil presiden Indonesia dari masa ke masa. Bagaimana cara kita menentukan median dan modus usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik? Amati langkah yang dibuat Imelda berikut.

Imelda menyusun usia semua presiden dan wakil presiden ke bentuk diagram yang membuatnya mudah untuk mengamati usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik.

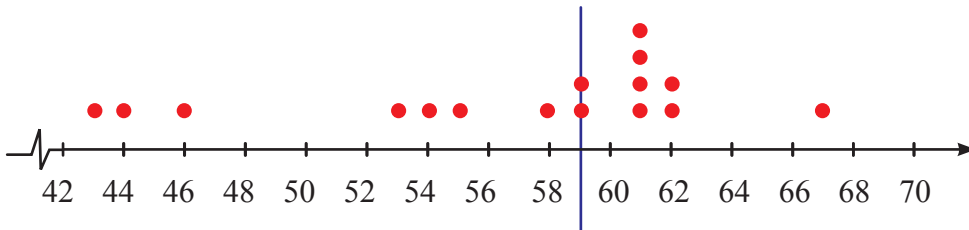
Imelda membuat plot usia presiden dan wakil presiden seperti berikut.



Apa yang kalian dapatkan dari diagram di atas? Mudah bukan untuk menentukan usia yang sering muncul. Berapakah modus dari usia presiden dan wakil presiden Indonesia saat pertama kali dilantik?

Bagaimanakah menentukan median dari diagram yang dibuat Imelda? Amati langkah-langkah yang dilakukan Imelda selanjutnya.

Imelda membagi data yang sudah berbentuk plot menjadi dua.



Kemudian Imelda menentukan mediannya sebagai berikut.

$$\text{Median} = \frac{59 + 59}{2} = 59$$

Jadi, median dari usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik adalah 59 tahun.



Berdasarkan apa yang telah kalian amati, apa perbedaan antara *mean*, median, dan modus? Manakah yang paling baik dalam menjelaskan suatu kumpulan data?

Buatlah pertanyaan lainnya terkait dengan median dan modus. Kemudian ajukan pertanyaan yang telah kalian buat kepada guru kalian.



Ayo Kita Menggali Informasi

Perhatikan kembali data berat badan 9 siswa laki-laki kelas VIII D SMP Ceria. Jika dalam kelas tersebut ditambahkan seorang siswa laki-laki dengan berat badan 51 kg, coba kamu urutkan kembali data berat badan 10 siswa laki-laki pada kelas tersebut.

Diskusikan dengan teman sebangkumu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Berapakah banyaknya data setelah ada penambahan 1 orang siswa yang masuk ke dalam data tersebut?
2. Setelah data diurutkan, menurutmu data keberapa yang terdapat pada posisi/ urutan paling tengah dari seluruh data yang ada?
3. Berapakah nilai median dari data tersebut?
4. Apakah banyaknya data tersebut termasuk ke dalam bilangan ganjil atau bilangan genap?
5. Menurutmu, adakah perbedaan cara dalam menentukan data yang terletak pada posisi tengah dari sekumpulan data berat badan siswa ketika sebelum ada penambahan data dengan setelah ada penambahan data? Jelaskan jawabanmu.

Untuk lebih memahami penerapan median dan modus, perhatikan beberapa contoh berikut.



Contoh 9.4

Tentukan median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut.

Perolehan Skor Menyanyi				
120	135	160	125	90
205	160	175	105	145



Alternatif Penyelesaian

Untuk menyelesaikannya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data pada tabel. Setelah diurutkan dibagi menjadi dua bagian yang sama, sehingga diperoleh urutan sebagai berikut

90, 105, 120, 125, 135, 145, 160, 160, 175, 205



Letak median

Karena banyak data genap, maka median adalah rata-rata data ke-5 dan ke-6,

$$\text{yaitu} = \frac{135 + 145}{2} = \frac{280}{2} = 140$$

90, 105, 120, 125, 135, 145, 160, 160, 175, 205

Modus: 160, karena 160 paling sering muncul.

Jadi, median dan modus dari skor lomba menyanyi berturut-turut adalah 140 dan 160.



Contoh 9.5

Data di samping menunjukkan jenis film yang disukai siswa di kelas 8C. Tentukan modus dari data yang diberikan.

Komedi	Drama	Horor
Horor	Drama	Horor
Komedi	Komedi	Action
Action	Komedi	Action
Horor	Drama	Komedi
Komedi	Komedi	Horor
Horor	Komedi	Action
Horor	Action	Drama



Alternatif Penyelesaian

Untuk menyelesaikannya, kita bisa mengubah data tersebut dengan menggunakan *tally* (turus).

Jenis film	Turus	Frekuensi
Action		5
Komedi		8
Drama		4
Horor		7

Karena komedi mempunyai nilai frekuensi paling besar, maka modus dari data yang diberikan adalah film komedi.

Contoh 9.6

Tentukan *mean*, median, dan modus dari harga sepatu-sepatu di samping.

Alternatif Penyelesaian

Nilai *mean*, median, dan modus dari harga sepatu-sepatu di atas adalah sebagai berikut.

Mean:

$$= \frac{(20 + 48 + 122 + 31 + 37 + 65 + 45 + 20) \times 10.000}{8}$$

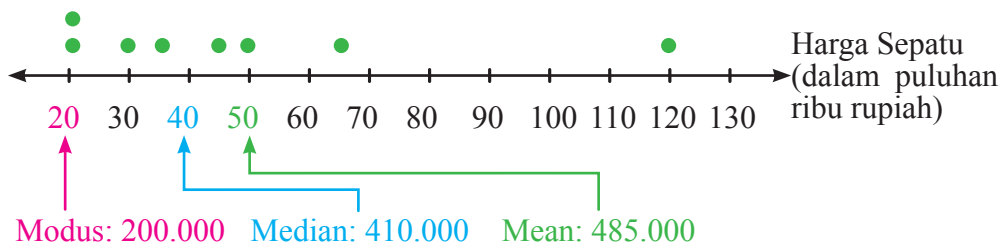
$$= \frac{388 \times 10.000}{8} = 485.000$$

Mean harga sepatu di atas adalah Rp.485.000,00.

Median adalah nilai yang letaknya di tengah setelah data diurutkan, yaitu 200.000, 200.000, 310.000, 370.000, 450.000, 480.000, 650.000, 1.220.000. Karena banyak data genap, maka median adalah rata-rata data ke-4 dan ke-5, yaitu

$$\frac{370.000 + 450.000}{2} = \frac{820.000}{2} = 410.000$$

Modus dari harga sepatu di atas adalah Rp.200.000,00, karena harga tersebut muncul dua kali dan yang lainnya muncul sekali.



Untuk masalah ini, median lebih sesuai untuk merepresentasikan data. Perhatikan bahwa modus kurang dari hampir seluruh data dan *mean* lebih dari hampir semua data.



Contoh 9.7

Tentukan *mean*, median, dan modus data berikut.

Nilai	55	60	65	70	75	80	85
Frekuensi	5	7	6	6	5	9	7



Alternatif Penyelesaian

$$\begin{aligned}\text{Mean} &= \frac{(5 \times 55) + (7 \times 60) + (6 \times 65) + (6 \times 70) + (5 \times 75) + (9 \times 80) + (7 \times 85)}{5 + 7 + 6 + 6 + 5 + 9 + 7} \\ &= \frac{3.195}{45} = 71\end{aligned}$$

Untuk menentukan median data di atas, kita akan kesulitan untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga data terbesar. Perhatikan terlebih dahulu jumlah frekuensi, yakni menyatakan banyak data.

Karena banyak data (jumlah frekuensi) ganjil, yakni 45, maka median terletak pada data yang ke- $\frac{45 + 1}{2}$ atau data ke-23. Data ke-23 adalah 70. Jadi, mediannya adalah 70. Modus data adalah 80.



Contoh 9.8

Berikut ini adalah data nilai ujian matematika 20 siswa kelas VIII E SMP Ceria:

60 80 90 70 80 80 80 90 100 100 70 60 50 70 90 80 70 60 80 90

1. Urutkan data di atas dari nilai terkecil sampai terbesar. Buatlah tabel yang menyatakan nilai ujian dan frekuensi siswa yang mendapatkan tiap-tiap nilai tersebut.
2. Hitunglah nilai *mean*, median, dan modus dari data di atas.
3. Jika nilai minimum kelulusan adalah 75, berapakah persentase siswa yang tidak lulus dalam ujian tersebut?



Alternatif Penyelesaian

- Berikut ini adalah hasil pengurutan data nilai ujian matematika 20 siswa kelas IX E SMP Ceria dari data dengan nilai terkecil sampai terbesar

50 60 60 60 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 100 100

Berikut adalah tabel yang menunjukkan nilai ujian matematika dan frekuensi siswa yang mendapatkan tiap-tiap nilai tersebut.

Nilai Ujian	Turus	Frekuensi
50		1
60		3
70		4
80		6
90		4
100		2

- Untuk menghitung mean dari sekelompok data di atas, maka ikuti langkah-langkah di bawah ini.

Langkah 1: Kalikan nilai ujian dengan frekuensi masing-masing yang bersesuaian

Nilai Ujian	Frekuensi	Nilai Ujian × Frekuensi
50	1	50
60	3	180
70	4	280
80	6	480
90	4	360
100	2	200

Langkah 2: Jumlahkan seluruh data dengan cara menjumlahkan seluruh bilangan yang terdapat pada kolom 3 tabel di atas, diperoleh:

$$50 + 180 + 280 + 480 + 360 + 200 = 1.550$$

Langkah 3: Tentukan banyak data, dalam hal ini adalah banyaknya siswa, yaitu 20.

Langkah 4: Tentukan nilai *mean*/nilai rata-rata (disimbolkan dengan $\bar{x}$), yaitu dengan cara membagi jumlah keseluruhan data dengan banyaknya data keseluruhan.

$$\bar{x} = \frac{\text{jumlah nilai seluruh data}}{\text{banyak data}} = \frac{1.550}{20} = 77,5$$

Jadi, *mean* untuk data di atas adalah 77,5.

Untuk menghitung median adalah dengan cara mencari data yang berada pada posisi paling tengah dari suatu data yang telah terurut. Untuk data nilai ujian matematika siswa di atas, maka dari hasil pengurutan akan dicari data yang terdapat pada posisi paling tengah. Dengan jumlah data adalah 20, maka nilai mediannya adalah rata-rata dari dua data yang terletak pada posisi paling tengah. Dalam hal ini merupakan rata-rata dari data ke-10 dan ke-11.

50 60 60 60 70 70 70 70 80 (80) ↓ (80) 80 80 80 90 90 90 90 100 100

Maka mediannya adalah rata-rata dari 80 dan 80. Jadi,

$$\text{Median} = \frac{80 + 80}{2} = 80$$

Jadi, median untuk data di atas adalah 80.

Nilai modus dari data di atas dapat dilihat dari nilai ujian yang memiliki frekuensi terbanyak. Dalam data tersebut, nilai modusnya adalah 80. Jadi, modus untuk data di atas adalah 80.

3. Jika nilai minimum kelulusan adalah 75, maka terdapat 8 siswa yang tidak lulus, yaitu siswa yang memiliki nilai antara 50 sampai dengan 70.

$$\text{Persentase siswa yang tidak lulus adalah } \frac{8}{20} = 100\% = 40\%.$$

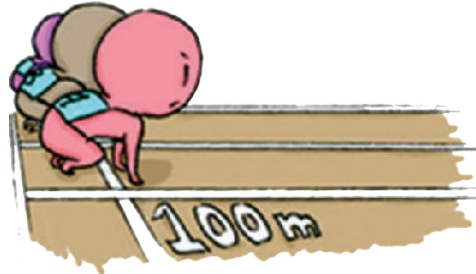


**Ayo Kita
Menalar**

1. Suatu data memiliki *mean* 7, median 5, dan modus 8. Bilangan manakah di antara 7, 5, dan 8 yang *pasti* terdapat dalam data? Jelaskan alasanmu.

2. Dari kegiatan yang telah kamu lakukan baik pada fitur **Ayo Kita Mengamati** maupun **Ayo Kita Menggali Informasi**, apa yang kalian ketahui tentang median dan modus?
3. Bagaimana cara kalian menentukan median dari suatu kumpulan data jika banyaknya data adalah bilangan ganjil? Bagaimana menentukan median dari suatu kumpulan data jika banyaknya data adalah bilangan genap?
4. Perhatikan masalah berikut.

Untuk persiapan lomba lari 100 m tingkat kota, SMP Ceria melakukan pelatihan selama 6 bulan dengan tiga kandidat. Berikut adalah data waktu yang diperlukan oleh tiap-tiap kandidat untuk menempuh jarak 100 meter pada tiap-tiap akhir bulan pelatihan yang dicatat oleh tim pelatih (dalam detik).



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Andro	15,23	15,14	15,24	14,55	14,30	14,10
Bisma	14,30	14,55	15,01	14,20	14,25	14,09
Charlie	14,05	14,10	14,15	14,12	14,25	14,20

Dari data waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 100 meter oleh tiap-tiap kandidat, tim pelatih ditugaskan untuk menentukan satu orang kandidat yang berhak mewakili sekolah dalam lomba lari tingkat kota. Menurutmu bagaimana cara tim pelatih menentukan pilihannya? Hubungkan dengan materi *mean*, median, dan modus yang telah kamu dapatkan sebelumnya.

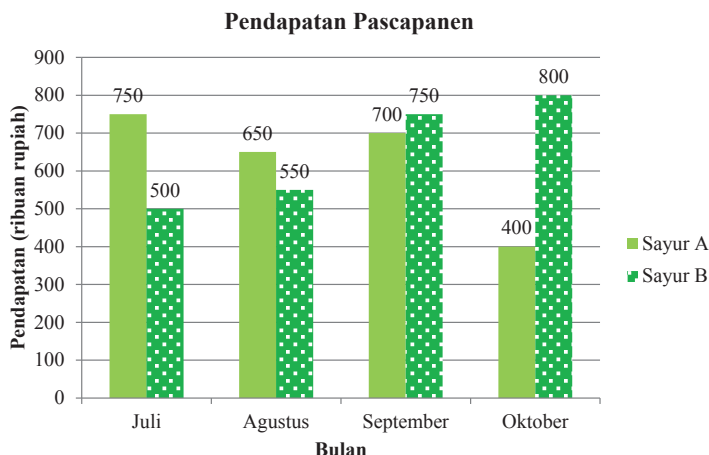


Diskusikan dengan teman sebangkumu permasalahan ini. Tuliskan hasilnya secara rapi dan jelas. Paparkan jawabanmu di depan teman-teman sekelasmu.



Ayo Kita Berlatih 9.3

1. Sebuah data hasil ulangan harian matematika kelas IX A menunjukkan: delapan siswa mendapat nilai 95, enam siswa mendapat nilai 85, sepuluh siswa mendapat nilai 80, sembilan siswa mendapat nilai 70, dan tujuh siswa mendapat nilai 65. Tentukan rata-rata nilai ulangan harian matematika di kelas tersebut.
2. Perhatikan dua data berikut ini.
Data X : 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 12
Data Y : 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 16
 - a. Dapatkan *mean*, median, dan modus untuk tiap-tiap data X dan Y . (Untuk *mean*, bulatkan nilainya sampai dua tempat desimal).
 - b. Jelaskan, mengapa *mean* dari data Y lebih besar daripada *mean* dari data X .
 - c. Jelaskan, mengapa median dari data X sama dengan median dari data Y .
3. Tabel berikut menunjukkan data pendapatan hasil panen sayur A dan B di Desa Sukamakmur.

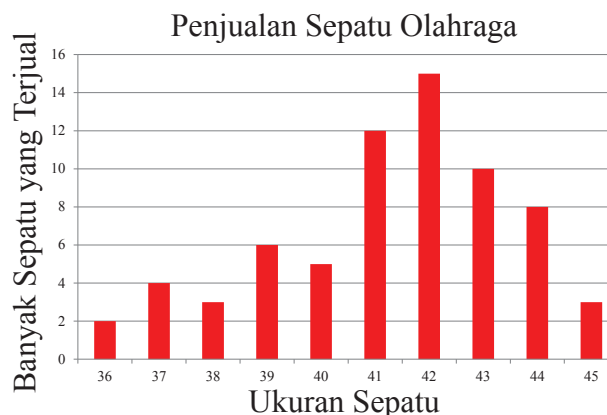


- a. Berapa total pendapatan panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan?
- b. Berapa total pendapatan hasil panen seluruhnya dari kedua sayur selama 4 bulan tersebut?
- c. Pada bulan apa terdapat selisih pendapatan terbesar dari panen sayur A dan B ?

- d. Berapa rata-rata pendapatan dari panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan?
- e. Mengacu pada pendapatan rata-rata dari panen sayur A dan B selama 4 bulan tersebut, menurutmu sayur apa yang sebaiknya disediakan lebih banyak pada bulan November? Jelaskan.
- f. Berapa median dari pendapatan panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan?
- g. Berapa banyak pendapatan dari panen sayur B yang harus diusahakan pada bulan November agar rata-rata pendapatan hasil panen sayur B selama bulan Juli sampai November menjadi Rp800.000,00?
4. Data berikut menunjukkan tinggi badan 20 siswa kelas 8 SMP Ceria.
- 154 153 159 165 152 149 154 151 157 158
154 156 157 162 168 150 153 156 160 154
- a. Urutkan data di atas dari nilai terkecil sampai terbesar.
- b. Hitunglah *mean*, median, dan modus dari data di atas.
5. Pada kelas VIII C SMP Ceria, rata-rata nilai matematika siswa perempuan adalah 72 dan rata-rata nilai siswa laki-laki adalah 77. Jika rata-rata nilai matematika seluruh siswa di kelas tersebut adalah 74, tentukan perbandingan banyaknya siswa perempuan terhadap siswa laki-laki di kelas tersebut.
6. Nilai rata-rata ujian matematika di suatu kelas adalah 72. Nilai rata-rata siswa putra adalah 75 dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Jika banyaknya siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra, berapa banyaknya siswa di kelas tersebut?
7. Tabel berikut ini menunjukkan data nilai ujian IPA siswa kelas VIII C.
- a. Ketua kelas VIII C mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian IPA kelas VIII C adalah 7, karena banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Apakah pernyataan ketua kelas tersebut benar? Jelaskan jawabanmu.

Nilai	Frekuensi
5	3
6	4
7	10
8	7
9	4
10	2

- b. Berapakah median dan modus data tersebut?
 - c. Seorang siswa dinyatakan lulus dalam ujian tersebut jika mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 6. Berapa persen siswa yang tidak lulus di kelas VIII C?
8. Andi, Budi, Charli, dan Dedi adalah teman sepermainan. Rata-rata berat badan Andi dan Budi adalah 55 kg. Rata-rata berat badan Budi dan Charli adalah 70. Rata-rata berat badan Charli dan Dedi adalah 75. Berapakah rata-rata berat badan Andi dan Dedi?
9. Rata-rata dari dua puluh tiga bilangan asli yang berurutan adalah 133. Berapakah rata-rata dari tujuh bilangan yang pertama?
10. Diagram berikut menunjukkan banyaknya sepatu olahraga yang terjual di Toko Sepatu Mantap Jaya pada bulan Agustus berdasarkan ukuran. Pemilik toko mengatakan bahwa sepatu olahraga yang terjual rata-rata adalah ukuran 42.



- a. Dapatkan *mean*, median, dan modus dari data di atas. (untuk *mean* bulatkan sampai nilai satuan terdekat)
- b. Apakah pernyataan pemilik toko tersebut benar? Jika salah, coba kamu betulkan pernyataan pemilik toko tersebut.
- c. Pada bulan September, pemilik toko ingin menambah stok sepatu olahraga ukuran tertentu yang paling banyak terjual pada bulan sebelumnya, akan tetapi ia belum dapat menentukannya. Dengan menggunakan hasil yang telah kamu dapatkan pada poin a, perhitungan manakah yang dapat membantu pemilik toko dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah *mean*, median, atau modus? Jelaskan jawabanmu.



Kegiatan 9.4

Menentukan Ukuran Penyebaran Data

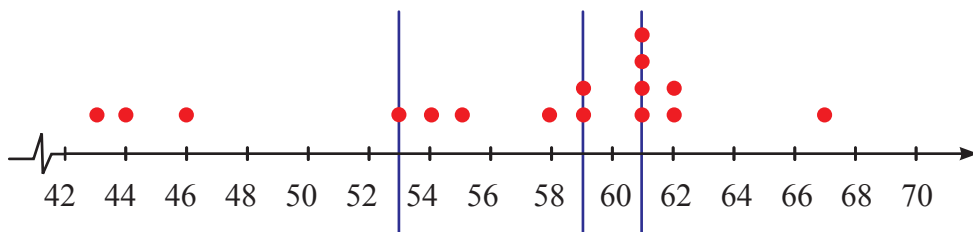
Ketika membagikan hasil ulangan harian, mungkin kalian sering mendengar guru kalian berkata, “Nilai ulangan kalian antara 65 hingga 95.” atau “banyak dari kalian yang memperoleh nilai di atas KKM.” Menurut kalian, apa maksud dari pernyataan pertama? Maksudnya adalah nilai ulangan paling rendah adalah 65 dan nilai tinggi adalah 95. Selisih keduanya dinamakan jangkauan.

Jangkauan adalah salah satu ukuran penyebaran data. Selain jangkauan, terdapat kuartil. Untuk mengetahui bagaimana cara menentukan ukuran penyebaran data, pelajari **Kegiatan 9.4** berikut.

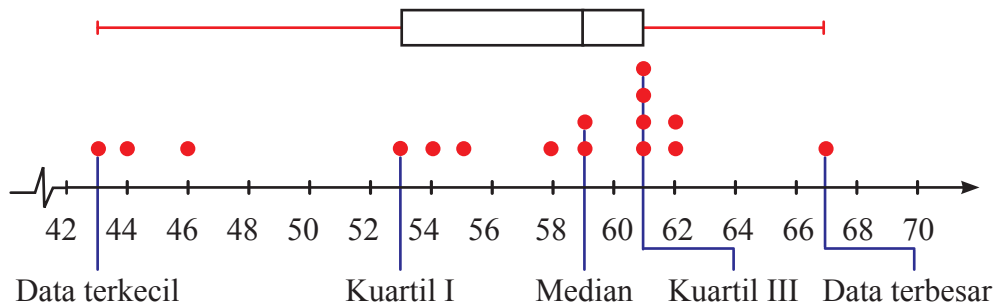


Ayo Kita Amati

Perhatikan kembali tabel usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali menjabat. Kalian bisa membagi usia presiden dan wakil presiden menjadi empat kelompok. Kalian bisa dengan mudah membaginya dengan menggunakan plot seperti berikut.



Dari gambar plot di atas, kemudian kalian bisa membentuknya menjadi seperti berikut.



Berdasarkan diagram di atas, kalian akan mengetahui presiden dan wakil presiden termuda saat pertama kali dilantik. Jangkauan dari data usia presiden dan wakil presiden adalah 24.



Ayo Kita Menanya

Bagaimanakah diagram di atas membantu kita untuk menyajikan suatu data? Bagaimanakah menentukan jangkauan dari suatu data? Bagaimana cara menentukan letak kuartil I dan kuartil III? Bagaimana menentukan letak kuartil jika data yang diberikan berupa tabel frekuensi?

Buatlah pertanyaan yang terkait dengan diagram di atas, kemudian ajukan pertanyaan yang telah kalian buat kepada guru kalian.



Ayo Kita Menggali Informasi

Penyebaran data merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Ukuran penyebaran data antara lain **jangkauan**, **kuartil bawah (kuartil I)**, **kuartil tengah (median)**, dan **kuartil atas (kuartil III)**. Untuk lebih memahami ukuran penyebaran data, perhatikan contoh berikut.



Contoh 9.9

Tabel di samping menunjukkan panjang beberapa ular sanca (*python*). Tentukan jangkauan dari panjang ular sanca.

Panjang (kaki)	
18,5	8
11	10
14	15,5
12,5	6,25
16,25	5



Alternatif Penyelesaian

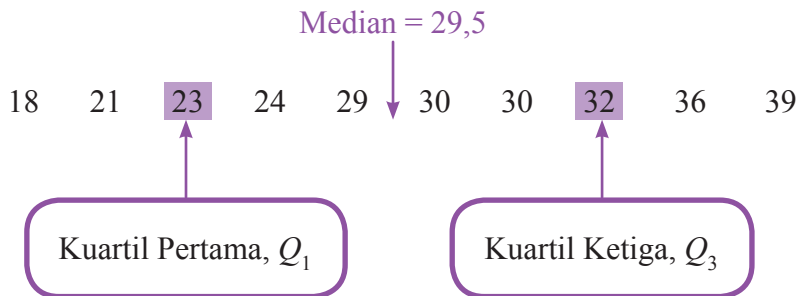
Untuk menentukan nilai terkecil dan terbesar, urutkan data terlebih dahulu dari data yang terkecil ke yang terbesar.

5, 6,25, 8, 10, 11, 12,5, 14, 15,5, 16,25, 18,5

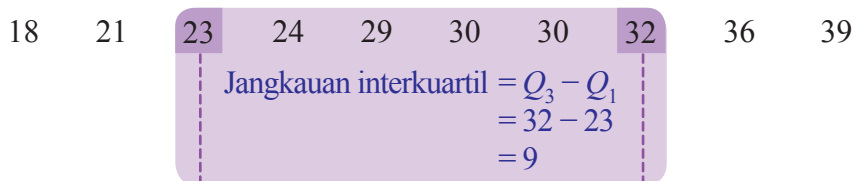
Nilai terkecil adalah 5. Nilai terbesar adalah 18,5.

Jadi, jangkauan dari panjang ular sanca adalah $18,5 - 5 = 13,5$ kaki.

Kuartil dari kumpulan data membagi data menjadi empat bagian yang sama. Ingat bahwa median (kuartil II) membagi data menjadi dua bagian yang sama.

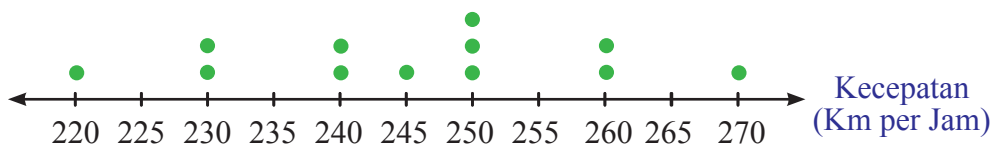


Selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah disebut **jangkauan interkuartil**. Jangkauan interkuartil ini juga merupakan salah satu ukuran penyebaran data.



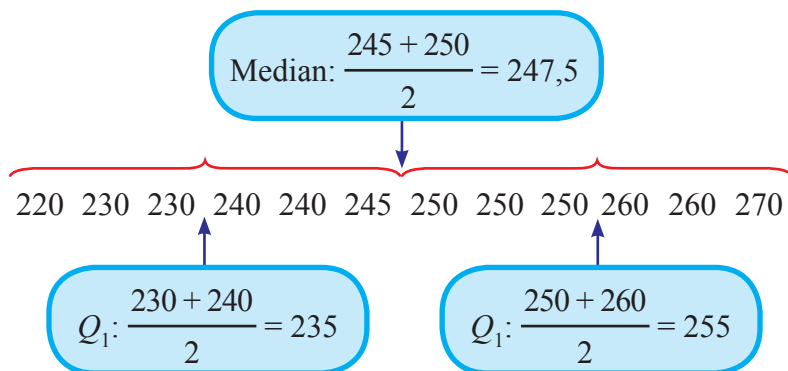
Contoh 9.10

Plot berikut menunjukkan kecepatan 12 mobil balap. Tentukan jangkauan interkuartil dari data yang diberikan.



Alternatif Penyelesaian

Untuk menentukan ukuran pemusatan data, terlebih dahulu kita urutkan kecepatan mobil balap dari yang paling lambat ke mobil yang paling cepat.



Jadi, jangkauan interkuartil adalah $255 - 235 = 20$.

Untuk menentukan kuartil dari suatu data yang disajikan dalam tabel frekuensi, kita akan mengalami kesulitan. Namun, perhatikan bahwa kuartil membagi suatu data menjadi empat bagian yang sama. Perhatikan contoh berikut untuk mengetahui bagaimana menentukan kuartil untuk data yang disajikan dalam tabel frekuensi.



Ayo Kita Menalar

1. Terdapat dua kumpulan data yang memiliki jangkauan sama. Dapatkah kalian menduga bahwa jangkauan interkuartil dua kumpulan data tersebut juga sama? Berikan sebuah contoh dan periksa kebenarannya.
2. Jika suatu kumpulan data tidak memiliki modus, ukuran penyebaran data manakah yang lebih besar? Jangkauan atau jangkauan interkuartil? Jelaskan alasan kalian.
3. Beberapa contoh di atas telah menyajikan cara menentukan kuartil bawah dan kuartil atas dari data yang disajikan dengan mendaftar. Jelaskan cara kalian menentukan ukuran penyebaran dari data yang disajikan dengan menggunakan tabel frekuensi.



Ayo Kita Berbagi

Diskusikan pertanyaan pada fitur **Ayo Kita Bernalar** dengan teman sebangkumu. Tuliskan hasilnya secara rapi dan jelas. Paparkan jawabanmu di depan teman sekelasmu.



Ayo Kita Berlatih 9.4

1. Untuk nomor a dan b, tentukan nilai dari jangkauan, kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah, dan jangkauan interkuartil dari data berikut.

- a. Tekanan darah seorang pasien di rumah sakit dicatat seperti berikut (dalam mmHg).

180 160 175 150 176 130 174 125 178
124 120 180 165 120 166 120 126 180

- b. Lama pembicaraan melalui telepon yang dilakukan seorang sekretaris (dinyatakan dalam menit) sebagai berikut.

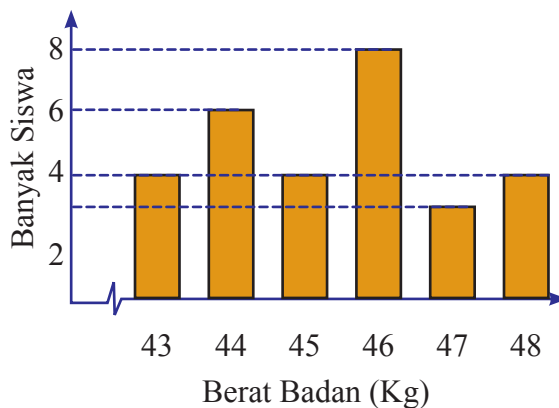
8 12 4 10 35 12 6 17 10 18
8 25 12 6 15 16 14 22 9 7
14 25 11 5 23 12 24 15 16 18

2. Kecepatan motor yang melintasi Jalan Merdeka selama 1 menit (dinyatakan dalam km per jam) dicatat dan disajikan dalam tabel berikut.

Kecepatan	40	50	60	70	80	90
Frekuensi	2	6	8	8	5	3

Tentukan median, jangkauan, dan jangkauan interkuartil dari kecepatan motor yang melintasi Jalan Merdeka di atas.

3. Berikut disajikan berat badan siswa kelas VIII D.



Tentukan median, kuartil atas dan kuartil bawah, serta jangkauan dari data di atas.

4. Tabel berikut menunjukkan usia para kontestan untuk dua kelompok di ajang kompetisi menyanyi.

Tentukan *mean*, median, jangkauan, dan jangkauan interkuartil dari usia setiap grup kontestan. Kemudian bandingkan hasilnya.

Usia Kontestan Grup A		Usia Kontestan Grup B	
18	17	21	20
15	21	23	13
22	16	15	18
18	28	17	22
24	21	36	25

5. **Open-Ended** Buatlah kumpulan data dengan 7 nilai yang memiliki *mean* 30, median 26, jangkauan 50, dan jangkauan interkuartil 36.



Ayo Kita Mengerjakan Projek

9



Lakukan survei tentang perilaku menonton TV seluruh siswa di kelasmu. Ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini.

1. Coba kamu buat survei jenis-jenis program TV favorit seluruh siswa di kelasmu. Sebelum itu tentukan terlebih dahulu jenis-jenis program TV favorit. Tiap-tiap siswa hanya diperbolehkan memilih satu jenis program TV favoritnya. Data jenis program TV favorit siswa disebut dengan data 1.
2. Berikutnya lakukan survei mengenai berapa lama tiap-tiap siswa menonton TV setiap harinya (dalam jam). Data lamanya siswa menonton TV setiap harinya disebut dengan data 2.
3. Selanjutnya lakukan survei mengenai berapa lama siswa belajar mandiri di luar jam sekolah setiap harinya (dalam jam). Data lamanya siswa belajar mandiri di luar jam sekolah setiap harinya disebut dengan data 3.
4. Buatlah tabel untuk menyajikan data 1, data 2, dan data 3 masing-masing.
5. Buatlah diagram yang paling efektif untuk menyajikan data 1, data 2, dan 3 masing-masing.
6. Hitung *mean*, median, dan modus data 2 dan data 3.
7. Apa yang dapat kamu simpulkan terkait dengan *mean* data 2 dan *mean* data 3? Manakah yang lebih besar nilainya?
8. Berikan masukan dan saran kepada teman-teman sekelasmu tentang perilaku menonton TV.
9. Tuliskan secara rapi dan ceritakan kepada teman-temanmu di depan kelas.



Ayo Kita Merangkum 9

Dalam kegiatan di Bab 9 ini, kalian telah mengamati hingga menggali informasi dari semua jenis ukuran pemusatan dan penyebaran data. Kalian telah mempelajari ukuran pemusatan data, *mean* (rata-rata), median, dan modus. Kalian juga telah menentukan mana di antara ketiganya yang paling cocok sebagai representasi dari suatu kumpulan data. Selain itu, kalian juga mempelajari ukuran penyebaran data, yakni jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil, serta cara menentukan letak dan nilai ketiga ukuran tersebut. Pertanyaan berikut dapat membantu kalian untuk merangkum materi yang telah kalian pelajari di bab ini.

1. Bagaimana cara yang kalian gunakan untuk menentukan mean?
2. Apa makna modus dan median dari distribusi suatu data?
3. Dapatkah modus dan median dari suatu kumpulan data memiliki nilai yang sama atau berbeda? Jelaskan.
4. Apa yang kalian ketahui tentang jangkauan dari data?
5. Kalian menggunakan tiga ukuran pemusatan data, yakni modus, median, dan *mean*.
 - a. Mengapa ketiga ukuran tersebut dinamakan “ukuran pemusatan data”?
 - b. Menyatakan apakah ketiga ukuran tersebut dari suatu kumpulan data?
 - c. Mengapa kalian menggunakan median untuk merepresentasikan suatu data daripada *mean*?
6. Mengapa kalian menggunakan jangkauan untuk mendeskripsikan data?
7. Apa yang kalian ketahui tentang kuartil dan jangkauan interkuartil?
8. Bagaimana cara kalian menentukan letak kuartil dari suatu kumpulan data?
9. Apakah mungkin bahwa nilai dari salah satu kuartil sama dengan nilai dari mean suatu data? Jelaskan.

- **Mean** suatu data adalah jumlah seluruh data dibagi oleh banyaknya data. *Mean* dirumuskan sebagai berikut.

$$\bar{x} = \frac{\text{jumlah data}}{\text{banyak data}}$$

- **Modus** adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data.
- **Median** adalah nilai tengah suatu kumpulan data yang telah diurutkan.
- **Jangkauan** suatu kumpulan data adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari kumpulan data tersebut.
- **Kuartil** terdiri atas tiga macam, yaitu kuartil bawah (Q_1), kuartil tengah (median, Q_2) dan kuartil atas (Q_3).